

USIM 卡制作

1. 前情提要

- **MCC (Mobile Country Code)** – 移动国家码：标识网络所属的国家。例如，中国的 MCC 是 460。
- **MNC (Mobile Network Code)** – 移动网络码：标识具体的移动网络运营商。例如，在中国，移动的 MNC 是 00、01 或 02，联通的是 01，电信的是 03。
- **上行频率 (Uplink Frequency)** 上行频率是指设备（手机、数据卡等）发送信号到基站的频率。上行频率用于设备将语音、数据等信息发送到运营商的基站。
- **下行频率 (Downlink Frequency)** 下行频率是指基站发送信号到设备（手机、数据卡等）的频率。基站通过下行频率将数据下行发送到设备。
- **EARFCN (E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number)** 是用于标识 LTE 网络中某一频段上具体频率的编号。它是在 LTE (4G) 网络中定义的，用于帮助设备精确锁定到某个频率，从而实现与特定运营商网络的通信。
- **FDD 模式**：上行和下行使用不同的频段。一个频段用于上行通信，另一个频段用于下行通信，两个频段之间有一定的间隔，称为频率间隔 (frequency separation)。
- **TDD 模式**：上行和下行共享同一个频段，通过时间进行区分。即在同一频率上，不同时段分配给上行和下行传输。

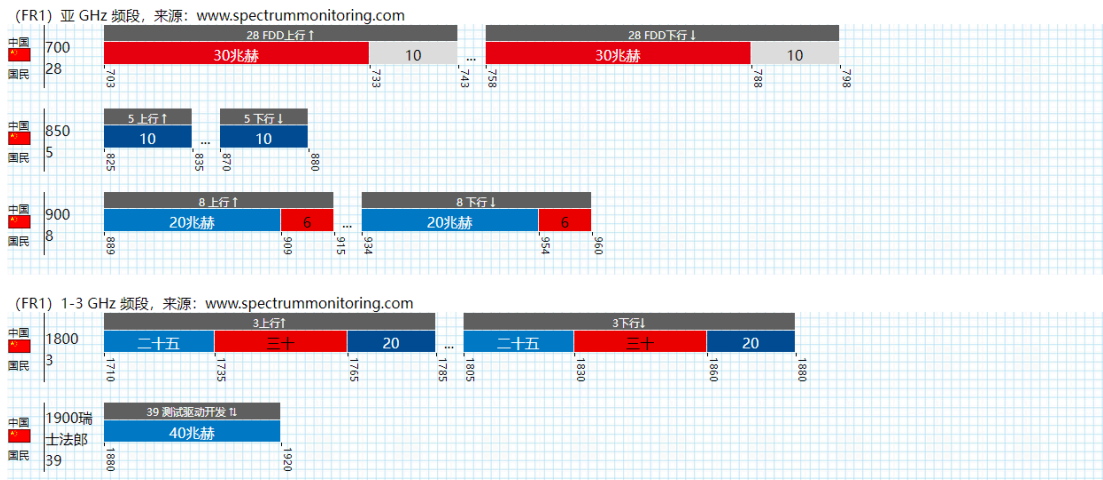
2. 查 MCC, MNC 网站: www.mcc-mnc.com

460	00	中国	中国	86	中国移动
460	07	中国	中国	86	中国移动
460	04	中国	中国	86	中国移动
460	08	中国	中国	86	中国移动
460	02	中国	中国	86	中国移动
460	03	中国	中国	86	中国电信
460	11	中国	中国	86	中国电信
460	12	中国	中国	86	中国电信
460	06	中国	中国	86	中国联通
460	10	中国	中国	86	中国联通
460	01	中国	中国	86	中国联通
460	09	中国	中国	86	中国联通
460	299	中国	中国	86	呼叫失败
460	999	中国	中国	86	固定线
454	12	香港	香港	852	中国移动
454	三十	香港	香港	852	中国移动
454	十三	香港	香港	852	中国移动
454	07	香港	香港	852	中国联通
455	02	莫	澳门	853	中国电信
455	07	莫	澳门	853	中国电信

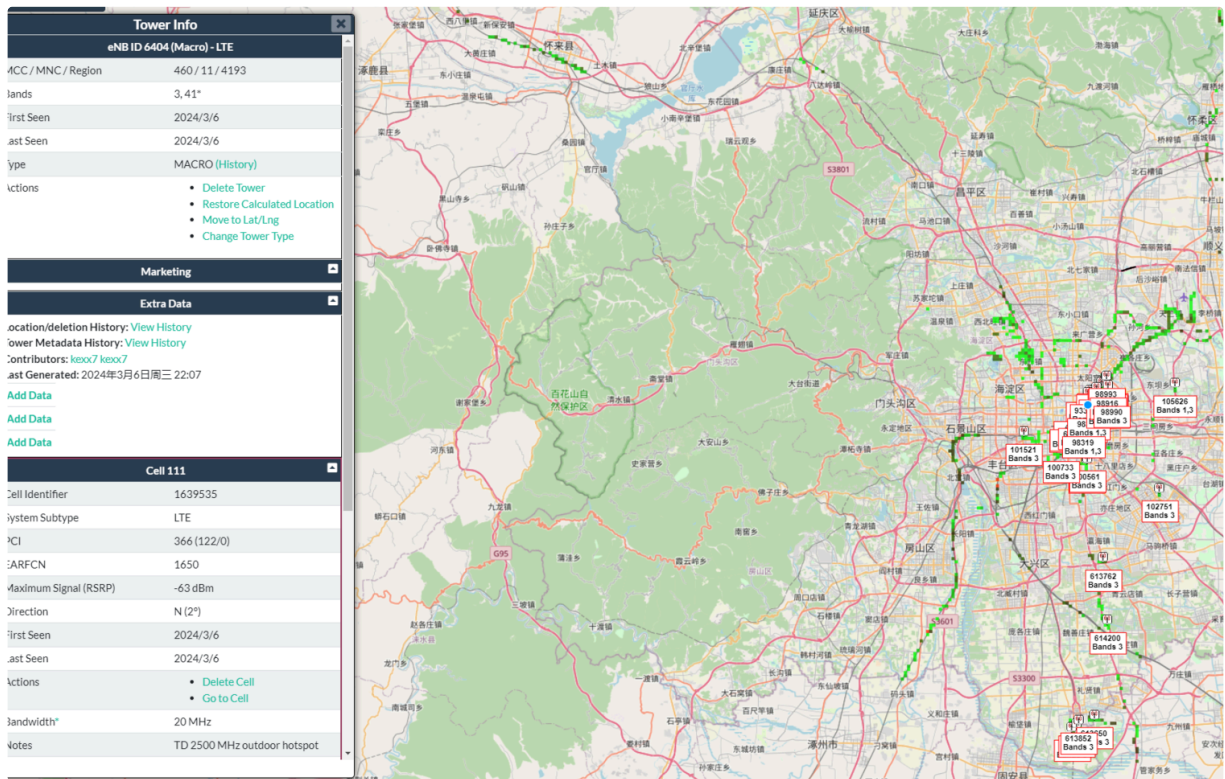
3. 频段选择

引用：对于某些高通平台的国产手机而言（下文中以小米 13 Pro 手机举例），为了提高搜网速度，其在系统层面会通过运营商配置文件限制手机在使用某运营商 SIM 卡时可使用的频段，具体表现为当手机插入某运营商的 SIM 卡，如中国移动后，手机会限制基带只能连接中国移动拥有的频段。由于 srsLTE 仅支持 FDD-LTE，而中国移动的 4G 大多为 TDD-LTE，因此有必要配置核心网的 PLMN，从而应用以 FDD-LTE 为主的运营商（中国联通、中国电信）的配置文件。

查询运营商占用判断网站：www.spectrummonitoring.com 用于查询频率



查询频段, EARFCN 网站: www.cellmapper.net/map



LTE/LTE-Advanced/ LTE-Advanced Pro

频段号	上行	下行	双工模式
1	1920 MHz — 1980 MHz	2110 MHz — 2170 MHz	FDD
2	1850 MHz — 1910 MHz	1930 MHz — 1990 MHz	FDD
3	1710 MHz — 1785 MHz	1805 MHz — 1880 MHz	FDD
4	1710 MHz — 1755 MHz	2110 MHz — 2155 MHz	FDD

5	824 MHz — 849 MHz	869 MHz — 894 MHz	FDD
6	830 MHz — 840 MHz	875 MHz — 885 MHz	FDD
7	2500 MHz — 2570 MHz	2620 MHz — 2690 MHz	FDD
8	880 MHz — 915 MHz	925 MHz — 960 MHz	FDD
9	1749.9 MHz — 1784.9 MHz	1844.9 MHz — 1879.9 MHz	FDD
10	1710 MHz — 1770 MHz	2110 MHz — 2170 MHz	FDD
11	1427.9 MHz — 1447.9 MHz	1475.9 MHz — 1495.9 MHz	FDD
12	699 MHz — 716 MHz	729 MHz — 746 MHz	FDD
13	777 MHz — 787 MHz	746 MHz — 756 MHz	FDD
14	788 MHz — 798 MHz	758 MHz — 768 MHz	FDD
15	1900 MHz — 1920 MHz	2600 MHz — 2620 MHz	FDD
16	2010 MHz — 2025 MHz	2585 MHz — 2600 MHz	FDD
17	704 MHz — 716 MHz	734 MHz — 746 MHz	FDD
18	815 MHz — 830 MHz	860 MHz — 875 MHz	FDD
19	830 MHz — 845 MHz	875 MHz — 890 MHz	FDD
20	832 MHz — 862 MHz	791 MHz — 821 MHz	FDD
21	1447.9 MHz — 1462.9 MHz	1495.9 MHz — 1510.9 MHz	FDD
22	3410 MHz — 3490 MHz	3510 MHz — 3590 MHz	FDD
23	2000 MHz — 2020 MHz	2180 MHz — 2200 MHz	FDD
24	1626.5 MHz — 1660.5 MHz	1525 MHz — 1559 MHz	FDD
25	1850 MHz — 1915 MHz	1930 MHz — 1995 MHz	FDD
26	814 MHz — 849 MHz	859 MHz — 894 MHz	FDD
27	807 MHz — 824 MHz	852 MHz — 869 MHz	FDD
28	703 MHz — 748 MHz	758 MHz — 803 MHz	FDD
29	—	717 MHz — 728 MHz	FDD
30	2305 MHz — 2315 MHz	2350 MHz — 2360 MHz	FDD
31	452.5 MHz — 457.5 MHz	462.5 MHz — 467.5 MHz	FDD
32	—	1452 MHz — 1496 MHz	FDD
33	1900 MHz — 1920 MHz		TDD
34	2010 MHz — 2025 MHz		TDD
35	1850 MHz — 1910 MHz		TDD
36	1930 MHz — 1990 MHz		TDD
37	1910 MHz — 1930 MHz		TDD
38	2570 MHz — 2620 MHz		TDD
39	1880 MHz — 1920 MHz		TDD
40	2300 MHz — 2400 MHz		TDD
41	2496 MHz — 2690 MHz		TDD
42	3400 MHz — 3600 MHz		TDD
43	3600 MHz — 3800 MHz		TDD
44	703 MHz — 803 MHz		TDD
45	1447 MHz — 1467 MHz		TDD

46	5150 MHz – 5925 MHz		TDD
47	5855 MHz – 5925 MHz		TDD
48	3550 MHz – 3700 MHz		TDD
50	1432 MHz – 1517 MHz		TDD
51	1427 MHz – 1432 MHz		TDD
65	1920 MHz – 2010 MHz	2110 MHz – 2200 MHz	FDD
66	1710 MHz – 1780 MHz	2110 MHz – 2200 MHz	FDD
67	—	738 MHz – 758 MHz	FDD
68	698 MHz – 728 MHz	753 MHz – 783 MHz	FDD
69	—	2570 MHz – 2620 MHz	FDD
70	1695 MHz – 1710 MHz	1995 MHz – 2020 MHz	FDD
71	663 MHz – 698 MHz	617 MHz – 652 MHz	FDD
72	451 MHz – 456 MHz	461 MHz – 466 MHz	FDD
73	450 MHz – 455 MHz	460 MHz – 465 MHz	FDD
74	1427 MHz – 1470 MHz	1475 MHz – 1518 MHz	FDD
75	—	1432 MHz – 1517 MHz	FDD
76	—	1427 MHz – 1432 MHz	FDD
85	698 MHz – 716 MHz	728 MHz – 746 MHz	FDD

中国移动

频段号	上行	下行	带宽	网络制式
B8	889 MHz – 904 MHz	934 MHz – 949 MHz	15M	2G/4G
B3	1710 MHz – 1735 MHz	1805 MHz – 1830 MHz	25M	2G/4G
B34	2010 MHz – 2025 MHz		15M	4G
B39	1885 MHz – 1915 MHz		30M	4G
B40	2320 MHz – 2370 MHz		50M	4G
B41,n41	2515 MHz – 2675 MHz		160M	5G/4G
n79	4800 MHz – 4900 MHz		100M	5G

中国电信

频段号	上行	下行	带宽	网络制式
B5,BC0	824 MHz – 835 MHz	869 MHz – 880 MHz	11M	3G/4G/5G
B3	1765 MHz – 1785 MHz	1860 MHz – 1880 MHz	20M	4G
B1,n1	1920 MHz – 1940 MHz	2110 MHz – 2130 MHz	20M	4G/5G (与联通5G共建共享)
B40	2370 MHz – 2390 MHz		20M	4G
n78	3400 MHz – 3500 MHz		100M	5G 与联通共建共享

中国联通

频段号	上行	下行	带宽	网络制式
B8	904 MHz – 915 MHz	949 MHz – 960 MHz	11M	2G/3G/4G/5G
B3	1735 MHz – 1765 MHz	1830 MHz – 1860 MHz	30M	2G/4G
B1,n1	1940 MHz – 1965 MHz	2130 MHz – 2155 MHz	25M	3G/4G/5G (与电信5G共建共享)

B40	2300 MHz – 2320 MHz	20M	4G
n78	3500 MHz – 3600 MHz	100M	5G 与电信共建共享

中国广电

频段号	上行	下行	带宽	网络制式
n28	703 MHz – 733 MHz	758 MHz – 788 MHz	30M	5G 与移动共建共享
n79	4900 MHz – 4960 MHz		60M	5G

中国电信、中国联通、中国广电

频段号	上行	下行	带宽	网络制式
n77	3300 MHz – 3400 MHz		100M	5G 电信、联通和广电共用

4. USIM 关键点

USIM 卡中三要素 **IMSI**、**Ki** 和 **OP/OPC**，用于进行双向鉴权。

引用：IMSI 是国际移动用户识别码 International Mobile Subscriber Identity 的缩写，用于唯一地标识一个用户；Ki 是鉴权密钥 Key identifier 的缩写，它是特定于用户的 128 位密钥；OP 是运营商代码 Operator Code 的缩写，是由运营商颁发的用于验证接入设备是否属于运营商的用户的密钥，特定移动网络中每个用户的 OP 都是相同的，OPC 则是派生运营商代码 Derived Operator Code 的缩写，它由 OP 与 Ki 的值经加密算法得到，对每一张 SIM 卡都是独一无二的，用于确保某张 SIM 卡的 OPC 泄露时不会危害整个移动通信网络的安全。在实际网络中，IMSI 是公开的，而 Ki 与 OP/OPC 则是严格保密的。上位机软件中，对正常用户加密的信息都用绿色底色表示，但由于我们拥有测试卡的管理员密码 ADM，因此读卡器可以读取并写入这些数据。

参考

纯文本

```
# .csv 文件用于在 HSS 中存储用户设备 (UE) 的信息
# 以以下格式保存："Name,Auth,IMSI,Key,OP_Type,OP/OPc,AMF,SQN,QCI,IP_alloc"
#
# Name:      方便识别 UE 的可读名称。HSS 会忽略该字段
# Auth:      UE 使用的认证算法。有效算法为 XOR (xor) 和 MILENAGE (mil)
# IMSI:      UE 的 IMSI 值
# Key:       UE 的密钥，其他密钥由此派生。以十六进制存储
# OP_Type:   运营商代码类型，OP 或 OPc
# OP/OPc:    运营商代码或加密的运营商代码，以十六进制存储
# AMF:       认证管理字段，以十六进制存储
# SQN:       UE 的序列号，用于确保认证的新鲜性
# QCI:       UE 默认承载的服务质量类别标识符
# IP_alloc:  SPGW 的 IP 分配策略。
#            选择 'dynamic' 时，SPGW 将自动分配 IP 地址
#            使用有效的 IPv4 地址 (如 '172.16.0.2') 时，UE 将被分配静态 IP。
#
# 注意：以 '#' 开头的行将被忽略，并可能被覆盖

ue2,mil,460110000000001,00112233445566778899aabbccddeeff,opc,63bfa50ee6523365ff14c1
f45f88737d,8000,000000001234,7,dynamic
```

5. 使用 GRSIMWrite 写卡

SIM Personalize tools(Ver 4.4.7+)

Reader(PC/SC): **Generic EMV Smartcard Reader 0** Refresh Read Card Write Card Save Data Load Data Exit

Batch Write Card
Data File: / Go First Prev Next Last Find Continue Template

Common Parameter
ATR: 3B9F95801FC78031A073B6A10067CF2296D39392F019 Type: **LTE(TY10)LTE+GSM** Language: ... ADN
ICCID: **89860000000000C0011** ☒ Inc (DEC20) PIN1: 1234 PUK1: 12345678 PIN2: 5678 PUK2: 87654321 (ASC8) ADM: 3838383838383838 (HEX16/8)

GSM/WCDMA/LTE | CDMA/EVDO/CSIM | VoLTE/SIM | Java | PKCS#15/AC

GSM Parameter

IMS118: 809460060755083313 ☒ IMS115: 460060755083313 ☒ Inc (DEC18/15)
ACC: 0008 ☐ Input (DEC4) AD: 80000002 ...
☐ Inc KI: 000102030405060708090A0C0B0D0E0F (HEX32)
PLMN: 46008 ... Auto
EHPLMN: ...
FPLMN: ...
HPLMN: 00 (HEX2) GID1: GID2: (HEX)
SMSP: +8613800755500 MSISDN: ☐ Inc (ASC)
SPN: XLB TEST CARD (ASC)
ECC: ...
Algorithm: ☐ Comp128-1 ☐ Comp128-2 ☐ Comp128-3 ☒ Milenage

Other files Same with LTE

LTE/WCDMA Parameter

IMS118: 809460110000000002 ☒ IMS115: 4601100000000002 ☐ Inc (DEC18/15)
ACC: 0004 ☐ Input (DEC4) AD: 00000002 ...
☐ Inc KI: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF (HEX32)
☒ OPC: 63bfa50ee6523365ff14c1f45f88737d (HEX32)
☐ OP: (HEX32)
PLMNwAct: 46011:0080 ... Auto
OPLMNwAct: 46011:0080 ...
HPLMNwAct: 46011:8000 ...
EHPLMN: ...
FPLMN: 46006 ...
HPPLMN: 00 (HEX2) GID1: GID2: (HEX)
SMSP: +8613800755500 (ASC) MSISDN: +8613219621402 ☒ Inc (ASC)
SPN: XLB TEST CARD (ASC)
ECC: ...
Algorithm: ☒ Milenage ☐ XOR R&C Para Other files Same with GSM

IMSI 在前期网站查询使用运营商得到 MCC 和 MNC 替换前五位如：460 中国 11 电信
460110000000002,后面位数随机填写

KI：00112233445566778899aabbccddeeff

OPC：63bfa50ee6523365ff14c1f45f88737d

ICCID：前六位必须为 89860 代表中国大陆

AD：

AD	描述
00	正常模式（用户登录 3GPP 网络）
01	正常模式 + 特定设施
02	离线维护模式
04	基站小区测试模式（在某个小区在商用之前，进行测试）
80	型号批准（在型号批准过程中，允许 ME 的特定的使用）
81	型号批准 + 特定设施（允许 ME 制造商执行专有的自动测试，例如维护阶段）